

人教B版选必1第2章 平面解析几何·衔接件(13题)

2.8 直线与圆锥曲线的位置关系

本节13题

2.8-1. 一元二次方程的判别式

一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 可用配方法变形成 $(x + \frac{b}{2a})^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$, 该方程根的情况由判别式 $\Delta = b^2 - 4ac$ 来判定.

(1) $\Delta > 0 \Leftrightarrow$ 方程有两个不相等的实数根:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a};$$

(2) $\Delta = 0 \Leftrightarrow$ 方程有两个相等的实数根: $x_1 =$

$$x_2 = -\frac{b}{2a};$$

(3) $\Delta < 0 \Leftrightarrow$ 方程没有实数根.

2.8-2. 一元二次方程的根与系数的关系

如果一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的

两个根为 $x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$,

$$\text{那么 } x_1 + x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} + \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = -\frac{b}{a};$$

$$x_1 x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \cdot \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{(-b)^2 - (\sqrt{b^2 - 4ac})^2}{4a^2} = \frac{c}{a}.$$

由此得出, 一元二次方程 $ax^2 + bx + c =$

$0 (a \neq 0)$ 的根与系数的关系: 如果一元二次方

程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的两个根是 $x_1,$

x_2 , 那么 $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, x_1 x_2 = \frac{c}{a}$. 这个结论称

为韦达定理.

2.8.1 韦达定理求对称式的值

2题: -1~2

2.8.1-1. (衔接必会) 若 x_1, x_2 是方程 $2x^2 -$

$4x + 1 = 0$ 的两根, 不解方程, 求下列各式的

值.

$$(1)x_1^2 + x_2^2 =; (2)|x_1 - x_2| =; (3)\frac{x_1}{x_2} = (x_1 > x_2); (4)\frac{1}{x_1} - x_2^2 = (x_1 > x_2).$$

【编注】【分析】题干给出二次方程的两根且要求“不解方程”求各式的值, 判归韦达定理求对称式: 先写 $x_1 + x_2 = 2, x_1 x_2 = \frac{1}{2}$, 再把目

标式恒等变形为和与积的组合; 求商与差时先由求根公式定 $x_1 > x_2$, 防止代入颠倒.

【答案】

$$(1)3; (2)\sqrt{2}; (3)3+2\sqrt{2}; (4)\frac{1}{2}$$

【知识点】

2.8 韦达定理与判别式

$$(1)x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = 4 - 1$$

$$= 3. (2)|x_1 - x_2|$$

$$= \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} = \sqrt{2}.$$

$$(3) \text{由求根公式得 } x_1 = \frac{2 + \sqrt{2}}{2}, x_2$$

$$= \frac{2 - \sqrt{2}}{2}, \text{ 故 } \frac{x_1}{x_2} = \frac{2 + \sqrt{2}}{2 - \sqrt{2}}$$

$$= 3 + 2\sqrt{2}. (4) \text{由 } x_1 x_2 = \frac{1}{2} \text{ 得 } \frac{1}{x_1} = 2x_2; \text{ 又 } x_2$$

$$= 2 - x_1, \text{ 故 } x_2^2 = 2x_2 - x_1 x_2$$

$$= 2x_2 - \frac{1}{2}, \text{ 于是 } \frac{1}{x_1} - x_2^2 = 2x_2 - \left(2x_2 - \frac{1}{2}\right)$$

$$= \frac{1}{2}. \text{ 故答案为: } (1)3; (2)\sqrt{2}; (3)3$$

$$+ 2\sqrt{2}; (4)\frac{1}{2}.$$

2.8.1-2. (衔接必会) 已知 x_1, x_2 是方程 $x^2 -$

$x - 1 = 0$ 的两实根, 则 $2x_1^5 + 5x_2^3 =$ _____.

【答案】

21

【知识点】

2.8 韦达定理与判别式

【分析】由 $x_1^2 = x_1 + 1, x_2^2 = x_2 + 1, x_1 + x_2 = 1$ 得 $2x_1^5 + 5x_2^3 = 2x_1(x_1 + 1)^2 + 5x_2(x_2 + 1)$ 再展开合并同类项可得答案.

【详解】由 $x_1^2 = x_1 + 1, x_2^2 = x_2 + 1, x_1 + x_2 = 1,$

$$2x_1^5 + 5x_2^3 = 2x_1(x_1 + 1)^2 + 5x_2(x_2 + 1)$$

$$= 2x_1[x_1^2 + 2x_1 + 1] + 5x_2^2 + 5x_2$$

$$= 2x_1(x_1 + 1 + 2x_1 + 1)$$

$$+ 5(x_2 + 1) + 5x_2$$